

StarUML 设计过程

课程：软件开发环境与工具

工具：StarUML 6.3.0

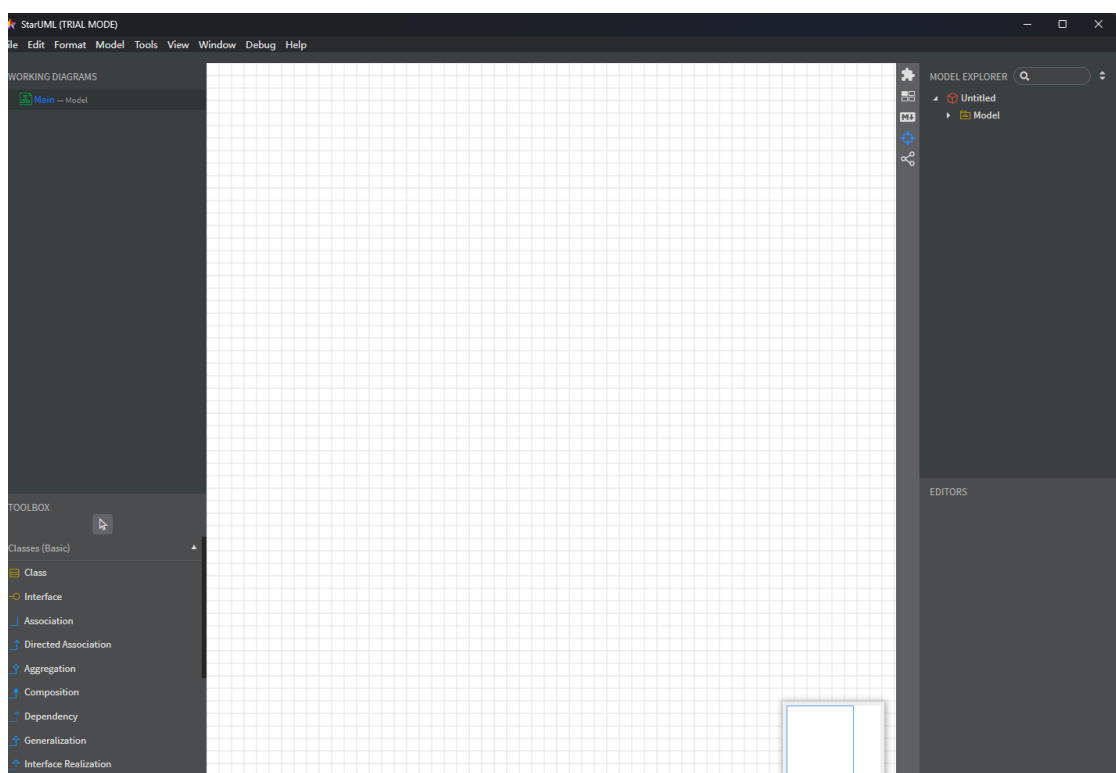
UML 源文件：docs/uml/BUS-FLUTTER-UML.mdj

导出图片：docs/uml/images/（12 张 PNG）

1. 设计工具选择

根据课程第十五周上机实习要求，选用 **StarUML** 作为 UML 建模工具。StarUML 是一款开源的 UML 建模工具，支持全部 9 种 UML 图，具有语法检查、代码正反向工程、模式支持等功能。

工具获取：<http://staruml.io/>



StarUML 主界面

2. 项目 UML 图清单

序号	图类型	图名称	说明
1	用例图	用例图-系统总览	三端全部用例及关系
2	用例图	用例图-乘客端	乘客端用例详图
3	类图	核心类图	13 个核心数据模型及关联
4	类图	类图-枚举与业务类型	10 个枚举类型
5	状态图	预约状态机	BookingModel 生命周期
6	状态图	车次状态机	TripModel 生命周期
7	状态图	司机任务状态机	DriverTaskModel 生命周期
8	时序图	时序图-司机位置上报	司机 →Controller→ Timer 交互
9	时序图	时序图-乘客预约支付	乘客 →Controller→ Payment 交互
10	部署图	部署图	10 节点 + 12 条通信路径
11	组件图	组件图-前端架构	14 组件 + 14 条依赖
12	组件图	组件图-数据层与后端	20 组件 + 19 条依赖

3. 各图设计步骤

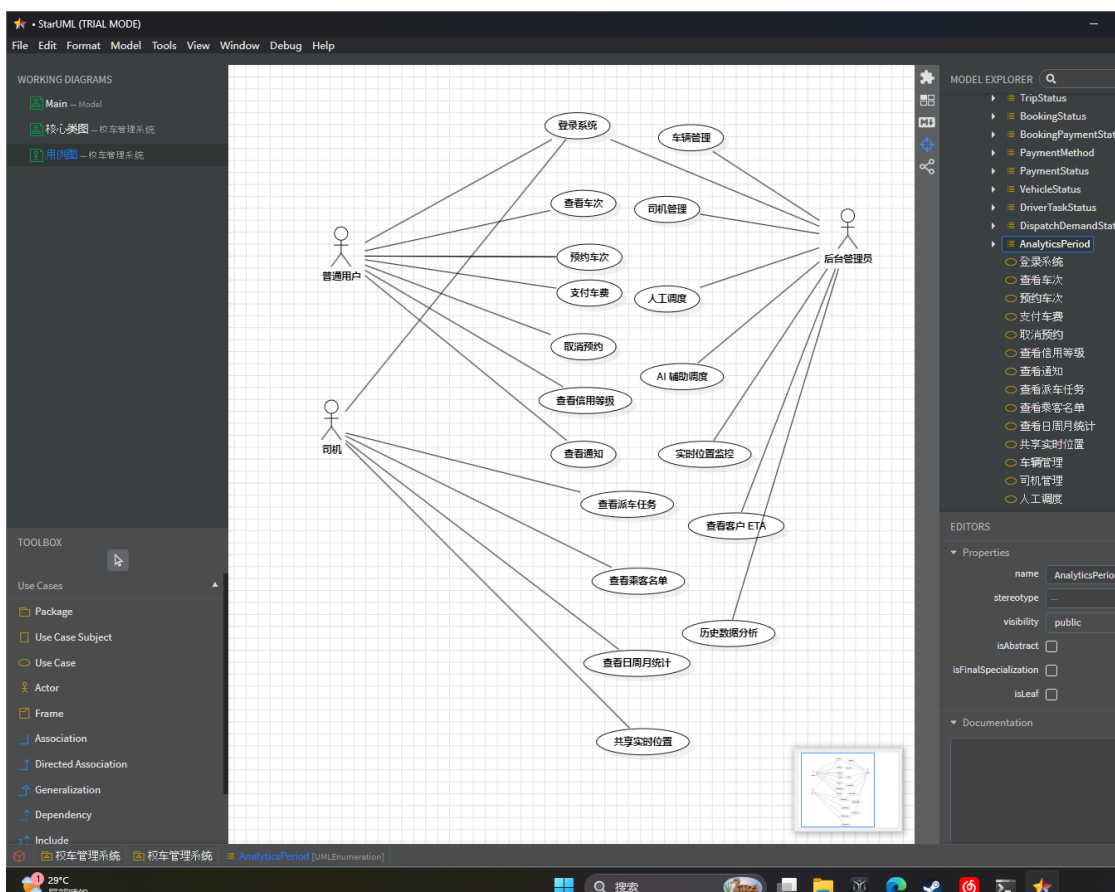
3.1 用例图 (×2)

设计依据：项目需求文档 §3 用例清单 (UC-01 ~ UC-18)

作图步骤：

1. 右键 Model → Add Diagram → Use Case Diagram
2. 从工具箱拖入 Actor（普通用户、司机、后台管理员）
3. 从工具箱拖入 Use Case 椭圆，命名对应 UC-01 ~ UC-18
4. 使用 Association 连接 Actor 与 Use Case
5. 使用 Dependency 连接 Include/Extend 关系，标注 <<include>> 或 <<extend>>
6. 乘客端详图仅保留普通用户 Actor 及其关联用例

关键关系： - <<include>>：预约车次→查看车次、取消预约→信用等级、选座→预约车次
 - <<extend>>：共享位置→查看任务、智能调度→人工调度、支付→预约、通知→取消



设计过程-用例图

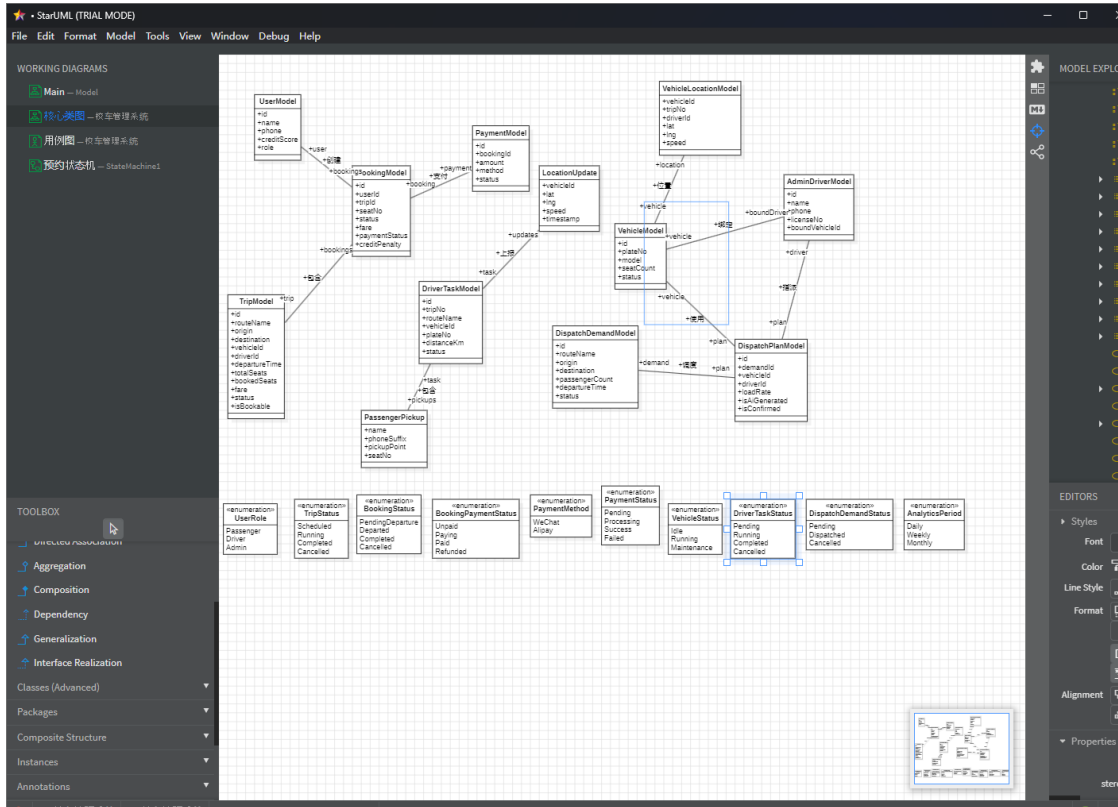
3.2 类图 (×2)

设计依据：项目需求文档 §13 数据字典、源码 lib/core/models/

核心类图步骤：

1. 右键 Model → Add Diagram → Class Diagram

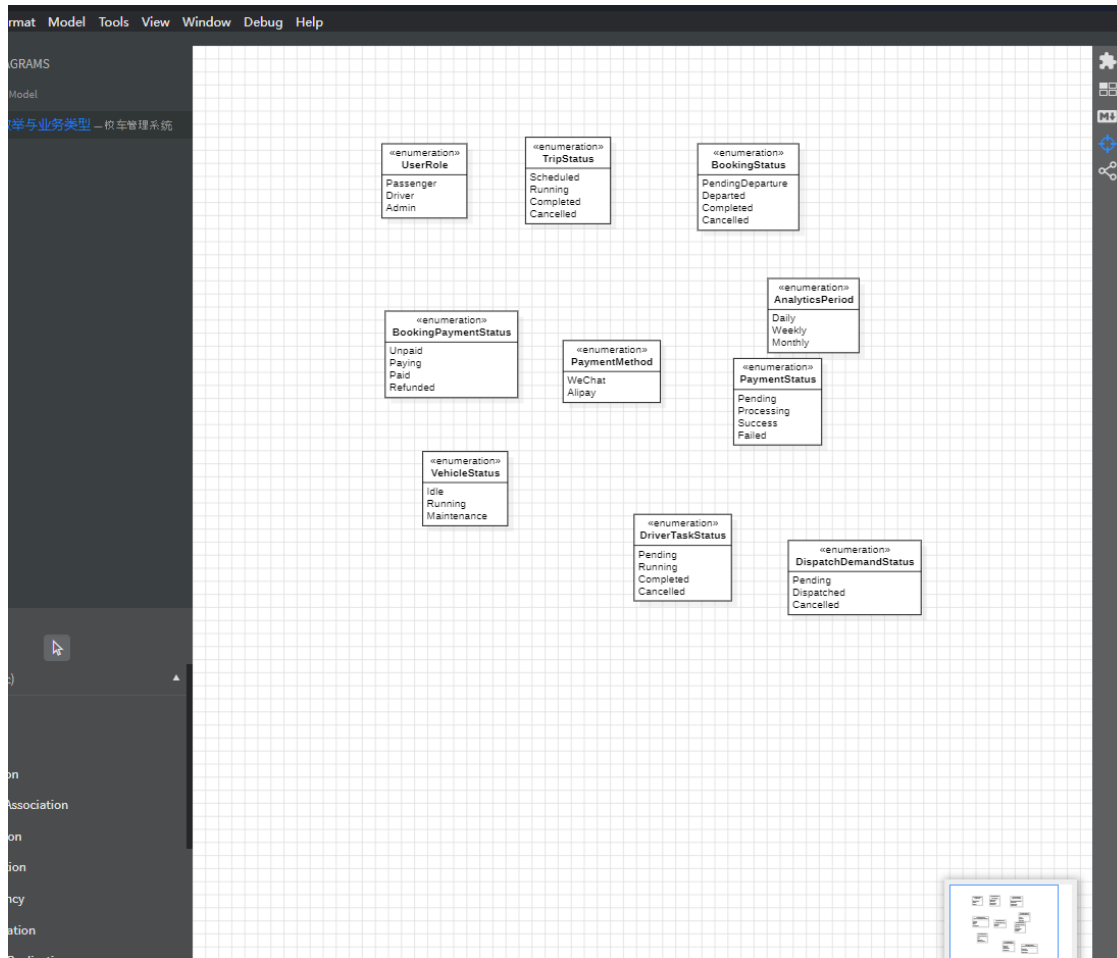
2. 拖入 13 个 Class，命名并添加属性和类型
3. 使用 Association 连接关联类，标注多重性 (1、0..1、0..*)
4. 在关联线上标注角色名 (创建、包含、支付、上报、绑定、调度、使用、指派)



设计过程 类图

枚举类图步骤：

1. 新建 Class Diagram
2. 逐一拖入 Enumeration 元素
3. 为每个枚举添加字面值 (Literal)
4. 标注枚举用途



设计过程-枚举类图

3.3 状态图（×3）

设计依据：项目需求文档 §12 业务规则、源码 booking_model.dart 等

作图步骤：

1. 右键 Model → Add Diagram → Statechart Diagram
2. 拖入 InitialState（实心圆）作为起点
3. 拖入 State 表示中间状态
4. 拖入 FinalState（实心圆+外圈）作为终点
5. 使用 Transition 箭头连接状态，标注转换条件
6. 三个状态机分别描述预约订单、车次、司机任务的生命周期

状态机转换规则：

状态机

主要路径

预约状态机

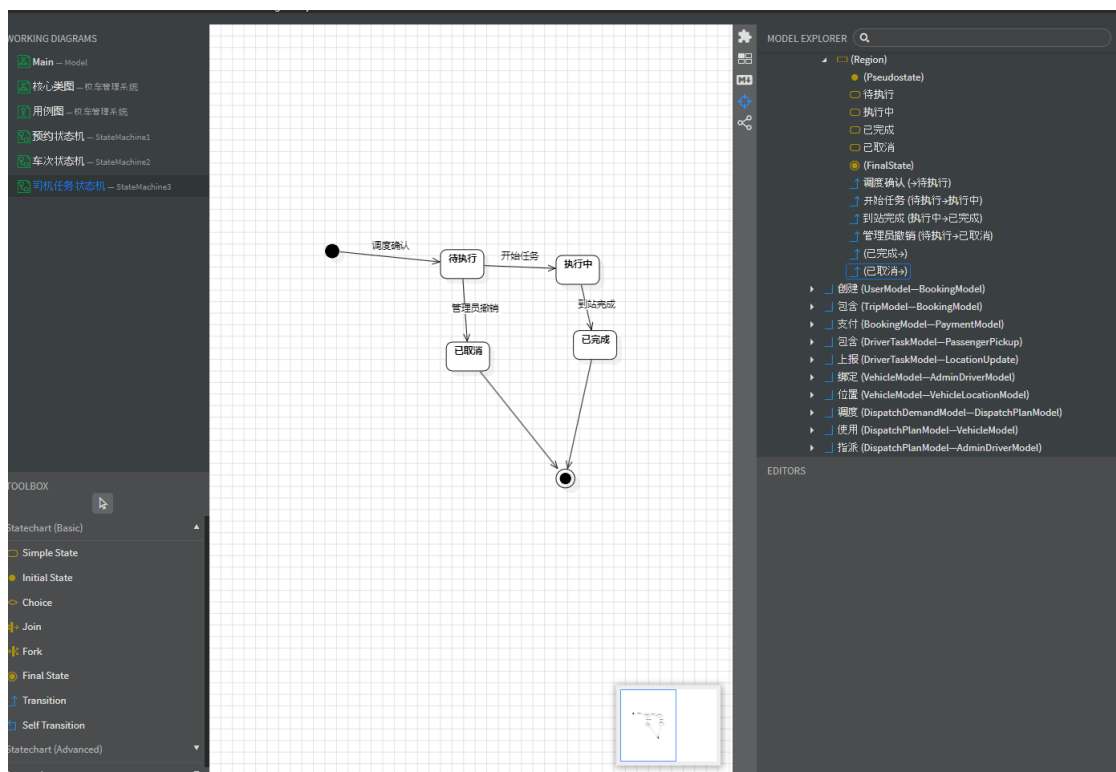
初始→待发车→待支付→已支付 / 已取消 / 已发车→运行中→已完成

车次状态机

初始→已排班→运行中→已完成 / 已取消

司机任务状态机

初始→待执行→执行中→已完成 / 已取消



设计过程 状态图

3.4 时序图 (×2)

设计依据：项目需求文档 §8 交互流程、源码 driver_task_provider.dart、passenger_booking_provider.dart

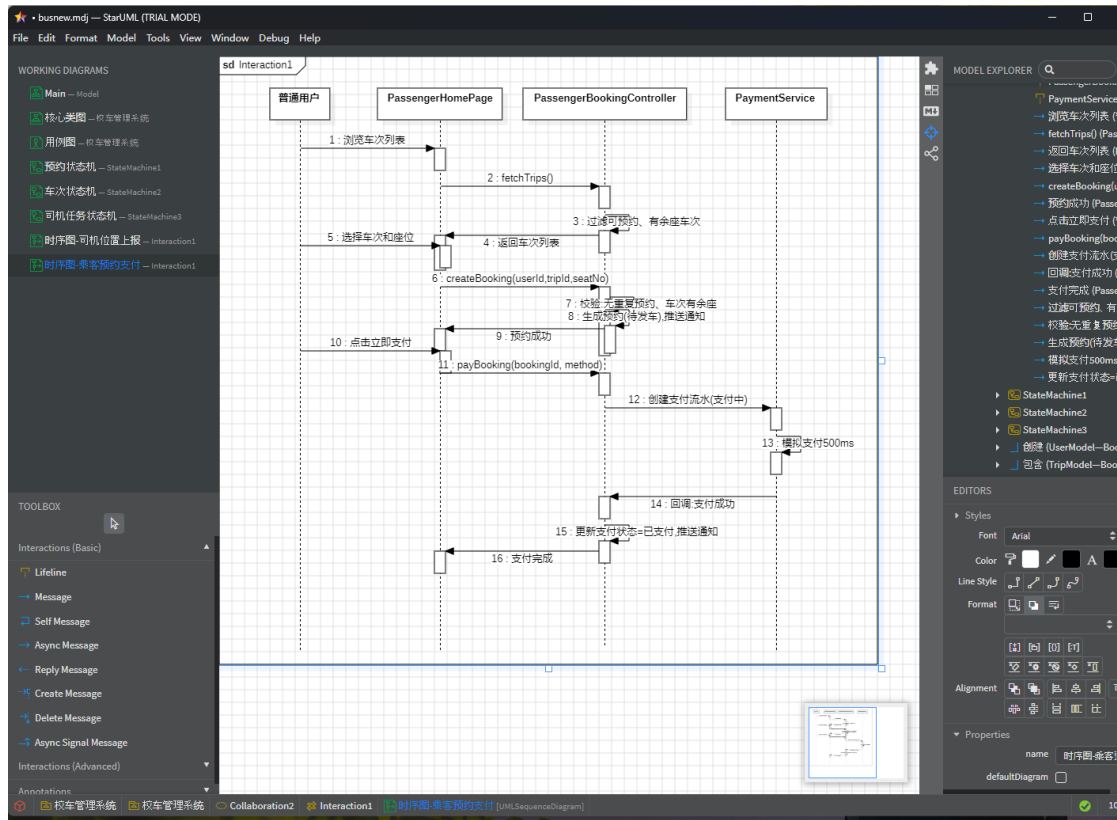
作图步骤：

1. 右键 Model → Add Diagram → Sequence Diagram
2. 拖入 Actor（司机/普通用户）和 Lifeline（页面、Controller、Service、Timer）
3. 使用 Message 工具从一条生命线拖到另一条，输入消息文本
4. 自环消息：从生命线拖出再拖回同一生命线
5. 在 Properties 面板调整 sequenceNumber 确保顺序正确

司机位置上报交互链：司机→DriverHomePage→DriverTaskController→Timer

乘客预约支付交互链：普通用户

→PassengerHomePage→PassengerBookingController→PaymentService



设计过程-时序图

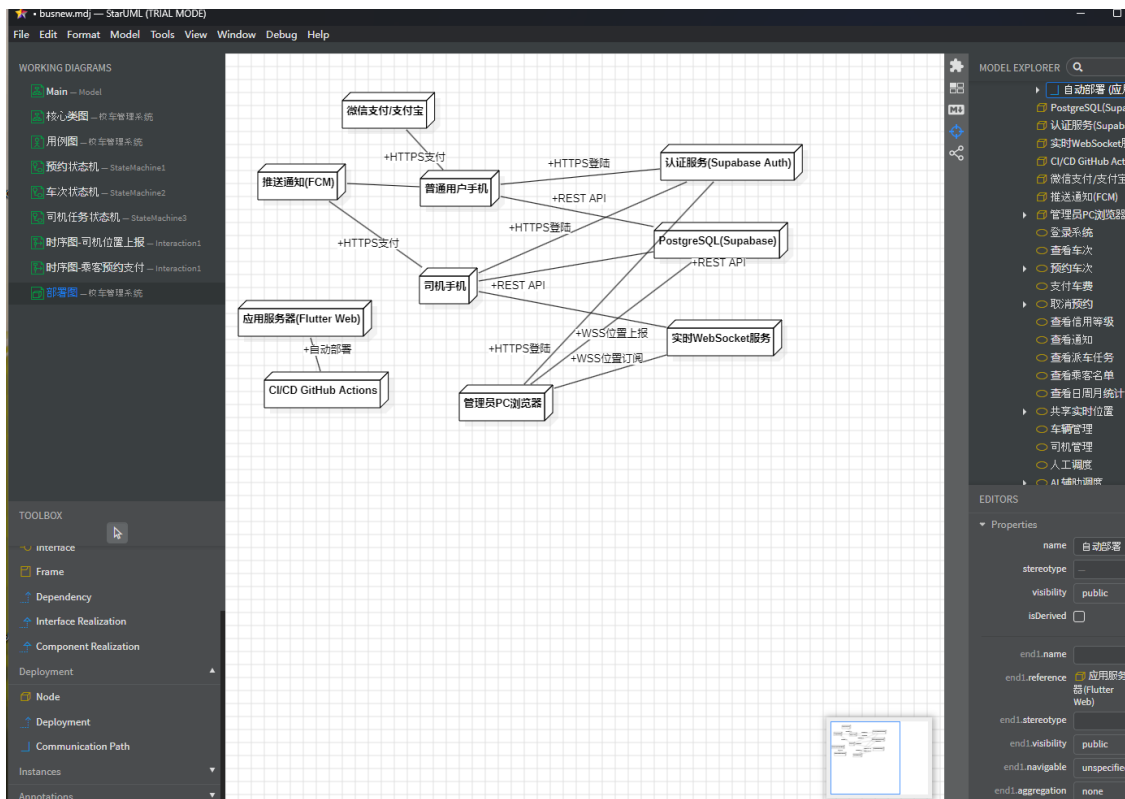
3.5 部署图 (×1)

设计依据：技术方案 §— 技术栈、三端部署结构

作图步骤：

1. 右键 Model → Add Diagram → Deployment Diagram
2. 拖入 10 个 Node（客户端设备、云服务器、数据库、第三方服务）
3. 使用 Association 拖线连接节点
4. 双击连线标注协议（HTTPS、REST、WSS）

节点分组：- 客户端层：普通用户手机、司机手机、管理员 PC 浏览器 - 应用层：Flutter 应用、业务数据仓库、认证模块、位置同步模块 - 第三方层：微信支付/支付宝、推送通知服务 - CI/CD 层：GitHub Actions



设计过程 部署图

3.6 组件图 (×2)

设计依据：项目设计文档 §3 系统结构设计、源码 lib/ 目录结构

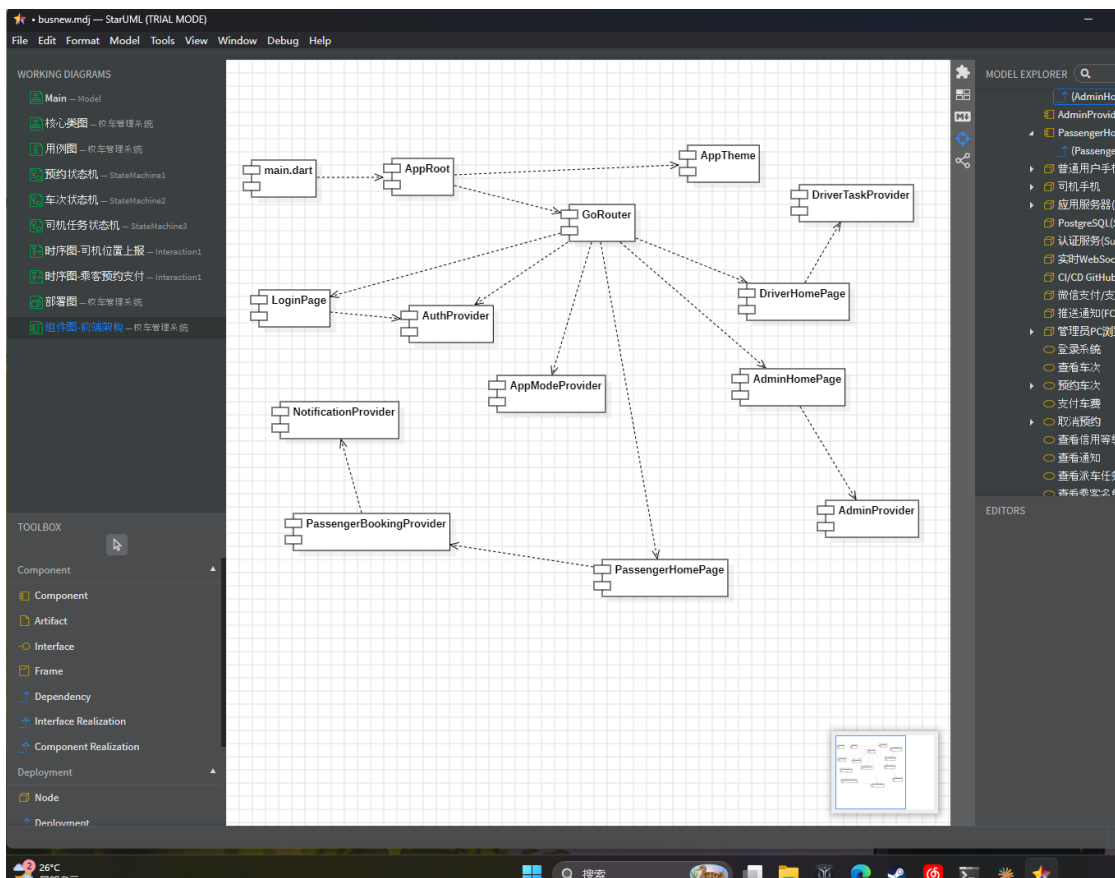
作图步骤：

1. 右键 Model → Add Diagram → Component Diagram
2. 拖入 Component 元素，命名对应源码文件或模块
3. 使用 Dependency 虚线箭头连接依赖关系

前端架构分层： - 入口层：main.dart→AppRoot - 路由层：

GoRouter→LoginPage/Passenger/Driver/Admin - 业务层：各 Provider→对应 Repository - 共享层：NotificationProvider、AppModeProvider、AuthProvider

数据层架构： - 模型层：CoreModels 聚合 9 个数据模型 - 仓库层：Auth、Passenger、Driver、Admin 数据仓库 - 引导层：BackendBootstrap 统一管理初始化



设计过程-组件图

4. 设计原则

原则	体现
高内聚	用例图按角色拆分、组件图按层拆分、状态图按对象拆分
低耦合	组件间通过 Dependency 弱依赖，Repository 可热替换
信息隐藏	页面只通过 Provider 访问数据，不直接操作 Repository
图文一致	每张 UML 图均与源码、需求文档一一对应

5. 图片导出

StarUML → File → Export Diagram → PNG → 保存至 docs/uml/images/

文件名	对应图
usecase_overview.png	用例图-系统总览
usecase_passenger.png	用例图-乘客端
class_core.png	核心类图
class_enums.png	类图-枚举与业务类型
state_booking.png	预约状态机
state_trip.png	车次状态机
state_drivertask.png	司机任务状态机
sequence_driver.png	时序图-司机位置上报
sequence_passenger.png	时序图-乘客预约支付
deployment.png	部署图
component_frontend.png	组件图-前端架构
component_backend.png	组件图-数据层与后端

6. 设计过程截图清单

文件名	内容	说明
process_staruml_main.png	StarUML 主界面	软件启动后界面截图
process_usecase.png	用例图设计过程	拖入 Actor、Use Case、连线操作
process_class.png	类图设计过程	拖入 Class、添加属性、连线操作
process_class_enums.png	枚举类图设计过程	拖入 Enumeration、添加字面值
process_state.png	状态图设计过程	拖入 State、InitialState、Transition
process_sequence.png	时序图设计过程	拖入 Lifeline、Message 连线

文件名	内容	说明
process_deployment.png	部署图设计过程	拖入 Node、Association 连线
process_component.png	组件图设计过程	拖入 Component、Dependency 连线

以上截图保存至 docs/uml/images/，命名与上表一致即可自动关联。

文档版本：v1.0

生成日期：2026-06-14

工具链：StarUML 6.3.0 (UML 建模) + Markdown (文档编写)